Tugas Besar Sistem Informasi Geografis – Proyek Kelompok

Ghufron, M.Kom

Gambaran Umum

Setiap kelompok membangun **satu SIG mini yang utuh** untuk satu masalah nyata di sekitar kampus atau Kota Semarang: dari peta mentah sampai peta tematik yang menjawab pertanyaan spasial. Tugas ini bernilai **25% (Tugas Besar)** dan dikerjakan oleh **4–5 mahasiswa** per kelompok.

Proyek mengikuti alur subsistem SIG: **Input Data → Manajemen Data → Analisis Data → Keluaran**. Setiap tahap menghasilkan luaran yang dinilai.

Capaian pembelajaran yang diuji:

1. Menjelaskan konsep, definisi, dan lima komponen SIG (orang, prosedur, data, perangkat keras, perangkat lunak) dalam konteks proyek sendiri.
2. Melakukan input data: georeferencing citra/peta hasil scan dan digitasi on-screen titik, garis, dan poligon.
3. Membangun basis data SIG: data grafis + data atribut, topologi yang bersih, dan relasi tabel.
4. Membedakan dan memilih model data raster vs vektor sesuai kebutuhan.
5. Menjalankan analisis spasial (query, buffer, overlay, pengukuran) untuk menjawab pertanyaan yang tidak tertulis eksplisit di data.
6. Menyajikan keluaran berupa peta tematik yang memenuhi kaidah kartografi.

Pilihan Tema

Setiap kelompok memilih satu tema; satu tema hanya boleh diambil maksimal dua kelompok. Kelompok boleh mengusulkan tema sendiri asal memuat ketiga tipe vektor (titik, garis, poligon) dan minimal satu analisis spasial.

No	Tema	Titik	Garis	Poligon	Pertanyaan spasial (contoh)
1	Aksesibilitas masjid & musala di sekitar kampus	Masjid/musala	Jalan	Batas RW/kelurahan	Permukiman mana yang berjarak > 500 m dari masjid?
2	Fasilitas kesehatan Kec. Genuk	Puskesmas, klinik, apotek	Jalan	Kelurahan	Kelurahan mana yang tidak terlayani faskes dalam radius 1 km?
3	Rawan banjir & rob	Titik genangan	Sungai,	Kelurahan, area	Berapa luas permukiman yang berada < 200 m

No	Tema	Titik	Garis	Poligon	Pertanyaan spasial (contoh)
	Semarang Utara		saluran	genangan	dari sungai di zona genangan?
4	Kos & hunian mahasiswa UNISSULA	Kos/kontrakan	Jalan, rute BRT	Kelurahan	Kos mana yang berjarak ≤ 300 m dari halte BRT?
5	Sebaran UMKM kuliner sekitar Kaligawe	UMKM	Jalan	Kelurahan	Di mana zona dengan kepadatan UMKM tertinggi?
6	Sekolah & zonasi PPDB	SD/SMP	Jalan	Kelurahan	Kelurahan mana yang berada di luar radius zonasi sekolah negeri?
7	Penggunaan lahan kampus UNISSULA	Gedung/titik layanan	Jalan kampus, saluran	Gedung, RTH, parkir	Berapa persen lahan kampus berupa RTH?

Integrasi nilai: sertakan satu paragraf di laporan yang mengaitkan tema dengan nilai Islam (misalnya amanah dalam mengelola data, kemaslahatan publik, atau menjaga lingkungan), sesuai buku acuan mata kuliah.

Peran Anggota

Peran disusun mengikuti komponen SIG (orang & prosedur). Setiap anggota memegang satu peran utama, tetapi **semua anggota wajib ikut digitasi** minimal satu layer.

Peran	Tanggung jawab utama	Komponen SIG yang dipegang
Koordinator / Manajer Proyek	Jadwal, pembagian kerja, SOP proyek, logbook	Prosedur / manajemen
Surveyor Data	Survei lapangan (koordinat GPS dari HP), foto, kuesioner atribut	Data, perangkat keras
Operator Digitasi	Georeferencing, digitasi on-screen, editing & snapping	Perangkat lunak, data
Database Analyst	Desain tabel atribut, relasi, cek topologi, metadata	Data (basis data)

Peran	Tanggung jawab utama	Komponen SIG yang dipegang
Analis & Kartografer	Query, buffer, overlay, pengukuran, layout peta akhir	Analisis & keluaran

Kelompok berisi 4 orang menggabungkan peran Database Analyst dengan Analis & Kartografer.

Tahapan Pengerjaan

Lima tahap, masing-masing dengan luaran yang dikumpulkan.

1. **Perancangan (proposal)**
   - Rumuskan tujuan proyek dan 2–3 pertanyaan spasial yang ingin dijawab.
   - Uraikan kelima komponen SIG versi proyek kalian: siapa penggunanya, prosedur kerja, data apa, perangkat keras dan lunak apa.
   - Tentukan data spasial (citra/peta/GPS) dan data nir-spasial (atribut) yang dibutuhkan beserta sumbernya.
   - Pilih model data tiap layer (raster/vektor) dan beri alasannya.
   - *Luaran:* proposal **3–5 halaman**.
2. **Input data**
   - Kumpulkan peta dasar: citra Google Earth/basemap, atau peta analog yang di-scan.
   - Lakukan georeferencing (koreksi geometrik) dengan minimal 4 titik kontrol; laporkan nilai RMSE.
   - Survei lapangan minimal **25 titik** dengan koordinat GPS dan foto.
   - Digitasi on-screen per layer: minimal 1 layer titik, 1 layer garis, 1 layer poligon. Gunakan snapping (vertex, boundary, endpoint) dan jumlah vertex yang wajar.
   - *Luaran:* file shapefile/GeoPackage + tangkapan layar proses.
3. **Manajemen data (basis data SIG)**
   - Rancang tabel atribut setiap layer (nama field, tipe, keterangan) — minimal 5 field bermakna per layer.
   - Bangun minimal satu relasi tabel (one-to-many atau many-to-one), misalnya tabel kelurahan ↔ tabel fasilitas.
   - Periksa topologi: tidak ada overshoot/undershoot pada garis, celah atau tumpang tindih pada poligon.
   - Tulis metadata tiap layer: sumber, tanggal, sistem koordinat/proyeksi, skala, penyusun.
   - *Luaran:* kamus data + laporan pemeriksaan topologi.
4. **Analisis data**
   - Jawab setiap pertanyaan spasial dengan minimal **tiga** jenis analisis: query atribut, query spasial, buffer, overlay (intersect/union/dissolve), pengukuran (jarak, panjang, luas).
   - Sajikan hasil dalam tabel dan interpretasikan: apa artinya bagi pengambil keputusan?

- *Luaran:* bab analisis di laporan.

5. **Keluaran**
   - Buat minimal **2 peta tematik** dengan elemen kartografi lengkap: judul, legenda, skala, arah utara, grid/koordinat, sumber data, inset.
   - **Opsional** (nilai tambah): peta web interaktif sederhana (qgis2web/Leaflet) seperti contoh WebGIS KLHK.
   - *Luaran:* peta PDF/JPG resolusi ≥ 300 dpi, laporan akhir, presentasi.

Jadwal & Milestone

Proyek berjalan 2 minggu setelah tema ditetapkan;

Minggu	Kegiatan	Milestone yang dikumpulkan	Bobot
1	Pembentukan kelompok, pemilihan tema	Daftar kelompok + tema	–
2	Perancangan	Proposal	10%
3–4	Survei lapangan, georeferencing, digitasi	Progres 1: layer hasil digitasi	20%
5	Desain atribut, relasi, cek topologi, metadata	Progres 2: kamus data + laporan topologi	20%
6–7	Analisis spasial, layout peta	Draf peta tematik	–
8	Finalisasi & presentasi	Laporan akhir, peta, file proyek, presentasi	50%

Luaran Akhir

- ☐ **Laporan akhir** (maks. 25 halaman): Pendahuluan; Konsep & komponen SIG proyek; Data & metode (input data); Basis data (kamus data, relasi, topologi, metadata); Analisis & pembahasan; Kesimpulan; Integrasi nilai; Lampiran logbook.
- ☐ **Minimal 2 peta tematik** (PDF/JPG ≥ 300 dpi) dengan elemen kartografi lengkap.
- ☐ **File proyek** (.qgz/.mxd) + seluruh layer (.shp/.gpkg) dalam satu folder ZIP, dengan sistem koordinat seragam (WGS 84 / UTM 49S). (**opsional**)
- ☐ **Slide presentasi** 10–15 menit + tanya jawab; semua anggota berbicara.
- ☐ **Logbook kontribusi** per anggota (tanggal, kegiatan, jam kerja).
- ☐ **Opsional**: tautan peta web interaktif.

Rubrik Penilaian

Nilai kelompok (100) dikalikan faktor kontribusi individu (0,8–1,1) dari logbook dan penilaian sejawat.

Aspek	Bobot	Sangat baik (85–100)	Cukup (70–84)	Kurang (< 70)
Proposal & konsep SIG	10%	Tujuan & pertanyaan spasial tajam; 5 komponen SIG dan pilihan raster/vektor dijelaskan dengan alasan	Komponen lengkap tetapi alasan dangkal	Tujuan kabur, komponen tidak lengkap
Input data & digitasi	20%	RMSE georeferencing kecil dan dilaporkan; ≥ 25 titik survei; vertex proporsional; snapping benar	Digitasi lengkap, ada sedikit kesalahan posisi	Layer kurang, posisi banyak meleset
Basis data & topologi	20%	Atribut bermakna, relasi berjalan, topologi bersih, metadata lengkap	Atribut lengkap, relasi/topologi ada kesalahan kecil	Atribut minim, tanpa relasi atau metadata
Analisis spasial	20%	≥ 3 jenis analisis tepat; interpretasi menjawab pertanyaan & memberi rekomendasi	Analisis benar, interpretasi kurang	Analisis tidak sesuai pertanyaan
Peta & kartografi	15%	Elemen peta lengkap, simbol & warna jelas, mudah dibaca	Elemen lengkap, tampilan kurang rapi	Elemen peta tidak lengkap
Laporan & presentasi	15%	Runtut, integrasi nilai bermakna, semua anggota menguasai materi	Cukup runtut, sebagian anggota pasif	Tidak runtut, banyak anggota tidak menguasai

Ketentuan & Tools

- **Perangkat lunak: QGIS** (gratis, disarankan) atau ArcGIS/ArcView/MapInfo bila tersedia di lab. Raster opsional dengan QGIS atau Erdas/Idrisi.
- **Pengumpulan titik GPS:** aplikasi HP seperti QField, SW Maps, atau Google Maps (catat lintang–bujur).
- **Sumber data yang boleh dipakai:** basemap Google/OpenStreetMap, data BPS (atribut penduduk), Ina-Geoportal/tanahair.indonesia.go.id (batas administrasi), SIGAP KLHK. Semua sumber wajib disebut di peta dan metadata.
- **Etika data:** tidak memuat data pribadi (nama penghuni, nomor HP) di peta yang dipublikasikan; minta izin bila memotret properti pribadi.
- **Orisinalitas:** data hasil digitasi dan survei harus dibuat sendiri; menyalin shapefile jadi tanpa diolah dianggap plagiasi.
- **Konsultasi:** tiap kelompok wajib bimbingan minimal 2 kali (setelah proposal dan sebelum finalisasi).

Referensi: Sulistiyanto, *Sistem Informasi Geografis*; materi kuliah Pengantar SIG, Komponen SIG, Sistem & Subsistem SIG, dan Basis Data SIG.